état d’avancement — Projet PFE

Intitulé du projet:

Développement d’un logiciel desktop intelligent d’audit de sécurité SCADA face aux malwares industriels

Scada Guardian

Introduction

Les systèmes SCADA sont très importants dans l'industrie pour superviser les machines et les processus, mais ils peuvent aussi être vulnérables aux cyberattaques, surtout lorsqu'ils utilisent des protocoles comme Modbus TCP.

Dans ce projet, j'ai développé un logiciel SCADA intelligent qui permet de visualiser les données en **temps réel**, détecter des anomalies et générer des alertes ainsi qu'un audit du système.

J'ai choisi ce sujet parce que je souhaite devenir auditeur en sécurité des systèmes industriels . Je me prépare maintenant aussi à des certifications comme CISA et ISO 27001 Lead Auditor, et ce projet m'aide directement dans cet objectif.

Au final, ce projet est une bonne base que je peux encore améliorer pour me rapprocher d'un environnement industriel réel et renforcer mes compétences en cybersécurité.

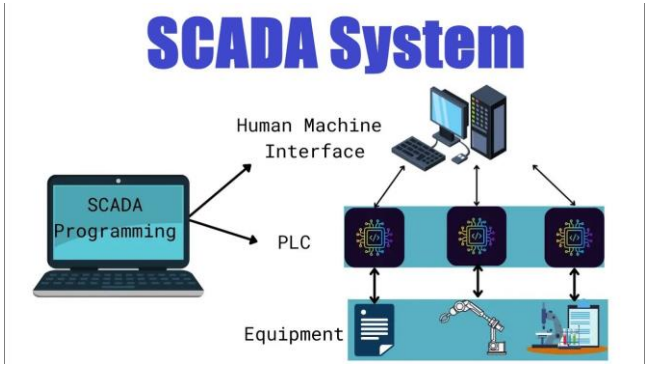
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Définition

SCADA est un système informatique utilisé pour **surveiller et contrôler des processus industriels à distance**.

Explication simple

- C’est comme un **centre de contrôle** qui permet de voir les données des machines (température, pression, tension, courant, puissance, consommation Energie, vibration)
- contrôler les équipements
- recevoir des alertes en cas de problème



PLC (Programmable Logic Controller)

Définition

Un PLC est un **ordinateur industriel** qui contrôle directement

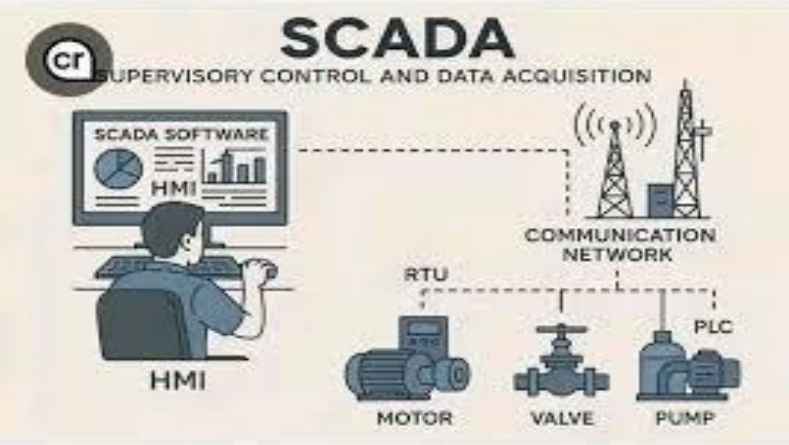
Explication simple

- Le PLC reçoit des informations (capteurs) et prend des décisions automatiquement :
- allumer / éteindre une machine
- ouvrir / fermer une vanne
- lancer un moteur

Malware OT (Operational Technology) (Technologie Opérationnelle)

Définition

Un malware OT est un logiciel malveillant qui cible les **systèmes industriels** (les usines, les centrales électriques, …) comme SCADA, PLC ou les réseaux industriels.



Impacts d'un malware sur un système industrie

- perturber le fonctionnement des machines
- modifier des données
- arrêter une production
- causer des dégâts physiques

Exemples d'attaques possibles

- changer la vitesse d'un moteur
- ouvrir ou fermer une vanne sans autorisation
- envoyer de fausses données au SCADA
- bloquer le système

Contexte

Aujourd'hui, les systèmes SCADA sont très utilisés dans l'industrie pour surveiller et contrôler les machines.
Mais le problème, c'est que beaucoup de ces systèmes utilisent des protocoles peu sécurisés, comme Modbus TCP.
Du coup, ils peuvent être vulnérables aux attaques, aux erreurs ou à des comportements anormaux.

Problématique

Les systèmes SCADA classiques permettent surtout d'afficher les données et de surveiller les équipements.
Ils peuvent aussi envoyer des alertes simples.
Mais ils ne sont pas capables de bien analyser ce qui se passe ni de détecter des comportements suspects en temps réel.

Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de créer une application SCADA intelligente sur ordinateur.
Cette application va permettre de surveiller les données en temps réel, d'analyser le fonctionnement du système, de détecter les anomalies ou les attaques simulées, et de générer des alertes ainsi que des rapports d'audit.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

1 - Supervision industrielle

- ✓ lire les données industrielles depuis un environnement simulé
- ✓ afficher les valeurs dans un Dashboard clair
- ✓ suivre l'état global du système

2 - Communication industrielle

- ✓ se connecter à un simulateur PLC
- ✓ lire des registres Modbus
- ✓ interpréter les données lues

3 - Analyse de sécurité

- ✓ détecter des valeurs anormales
- ✓ identifier des incohérences logiques
- ✓ calculer un score de risque

4 - Gestion des alertes

- ✓ générer des alertes en cas d'anomalie
- ✓ enregistrer les alertes dans la base de données
- ✓ les afficher dans l'interface

5 - Audit

- ✓ produire une vue d'audit
- ✓ conserver un historique

Valeur ajoutée du projet

La valeur ajoutée du projet réside dans le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un tableau de bord SCADA classique.

- ✓ une logique d'analyse
- ✓ une séparation admin / user
- ✓ une lecture temps réel via protocole industriel
- ✓ une base d'audit

Méthodologie adoptée

Le projet est présenté selon un modèle en cascade adapté au développement logiciel. Cette approche permet de structurer le travail en étapes successives : analyse du besoin, étude de l'existant, spécification des exigences, conception, développement, tests et validation. Toutefois, la mise en œuvre pratique a nécessité quelques ajustements itératifs, notamment lors de l'intégration des différentes technologies du projet.

Modèle en cascade

adapté au projet SCADA intelligent

Phase 1 — Analyse
- définition du problème
- objectifs
- valeur ajoutée

Phase 2 — Étude
- SCADA
- Modbus
- menaces OT
- solutions existantes

Phase 3 — Spécification
- fonctionnalités
- rôles
- flux
- contraintes

Phase 4 — Conception
- architecture
- base de données
- UML
- interfaces

Phase 5 — Développement
- frontend
- backend
- communication
- détection

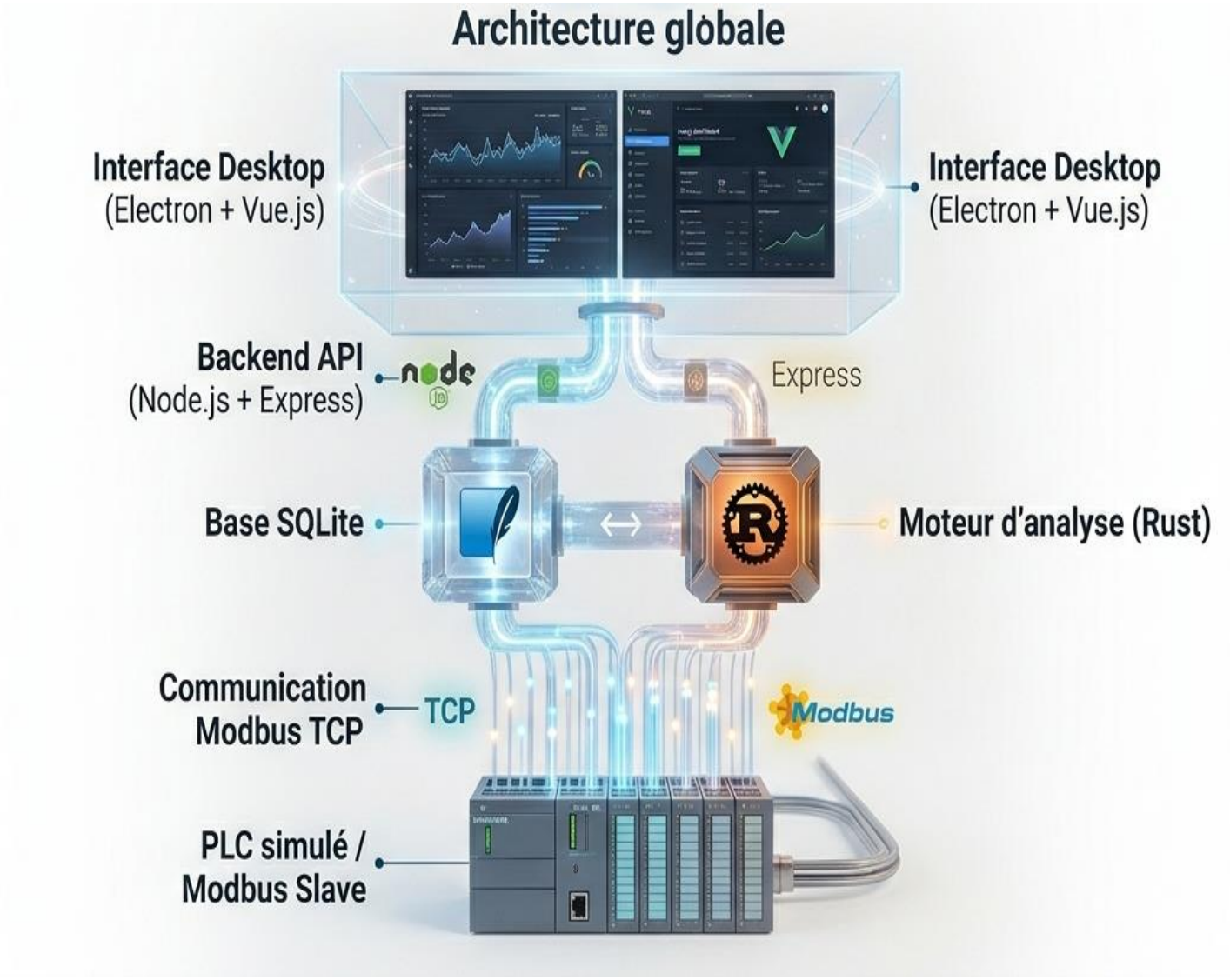
Phase 6 — Test
- communication
- dashboard
- alertes
- audit

Phase 7 — Livraison
- rapport
- soutenance
- démonstration

Objectif

Développer une plateforme SCADA intelligente permettant la supervision en temps réel, la détection d'anomalies et la génération d'alertes et de rapports d'audit.

System Design

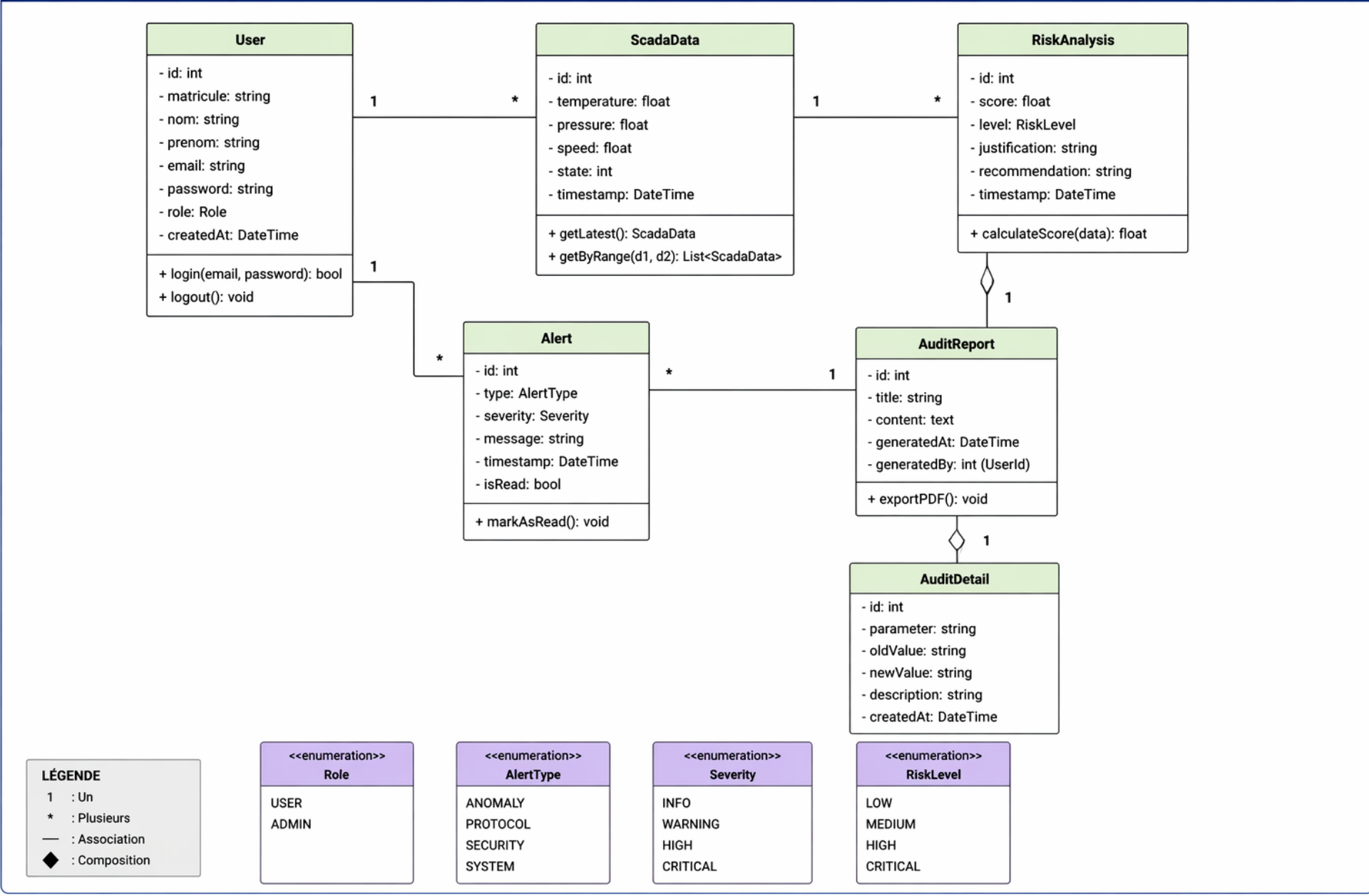


Technologies

- **Electron**
  Framework permettant de créer des applications desktop en utilisant des technologies web (HTML, CSS, JavaScript).
- **Vue.js**
  Framework JavaScript utilisé pour développer des interfaces utilisateur interactives et dynamiques.
- **Node.js**
  Environnement permettant d'exécuter du JavaScript côté serveur pour gérer la logique backend.
- **Express.js**
  Framework utilisé pour structurer le backend et créer des API.
- **SQLite**
  Base de données légère intégrée à l'application pour stocker les données.
- **Modbus TCP**
  Protocole industriel utilisé pour communiquer avec les équipements (PLC).
- **Simulateur PLC (Modbus Slave)**
  Outil permettant de simuler un automate industriel et générer des données.
- **Rust**
  Langage utilisé pour développer un moteur d'analyse rapide et sécurisé.
- **Python**
  Langage utilisé pour l'analyse de données et le prototypage des algorithmes.
- **Docker**
  Plateforme permettant de créer des conteneurs pour isoler et exécuter les services.
- **Kubernetes**
  Système utilisé pour gérer et orchestrer plusieurs conteneurs.
- **REST Client**
  Outil utilisé pour tester les API backend.
- **Visual Studio Code**
  Éditeur de code utilisé pour le développement.
- **Git**
  Outil de gestion de version pour suivre les modifications du code.

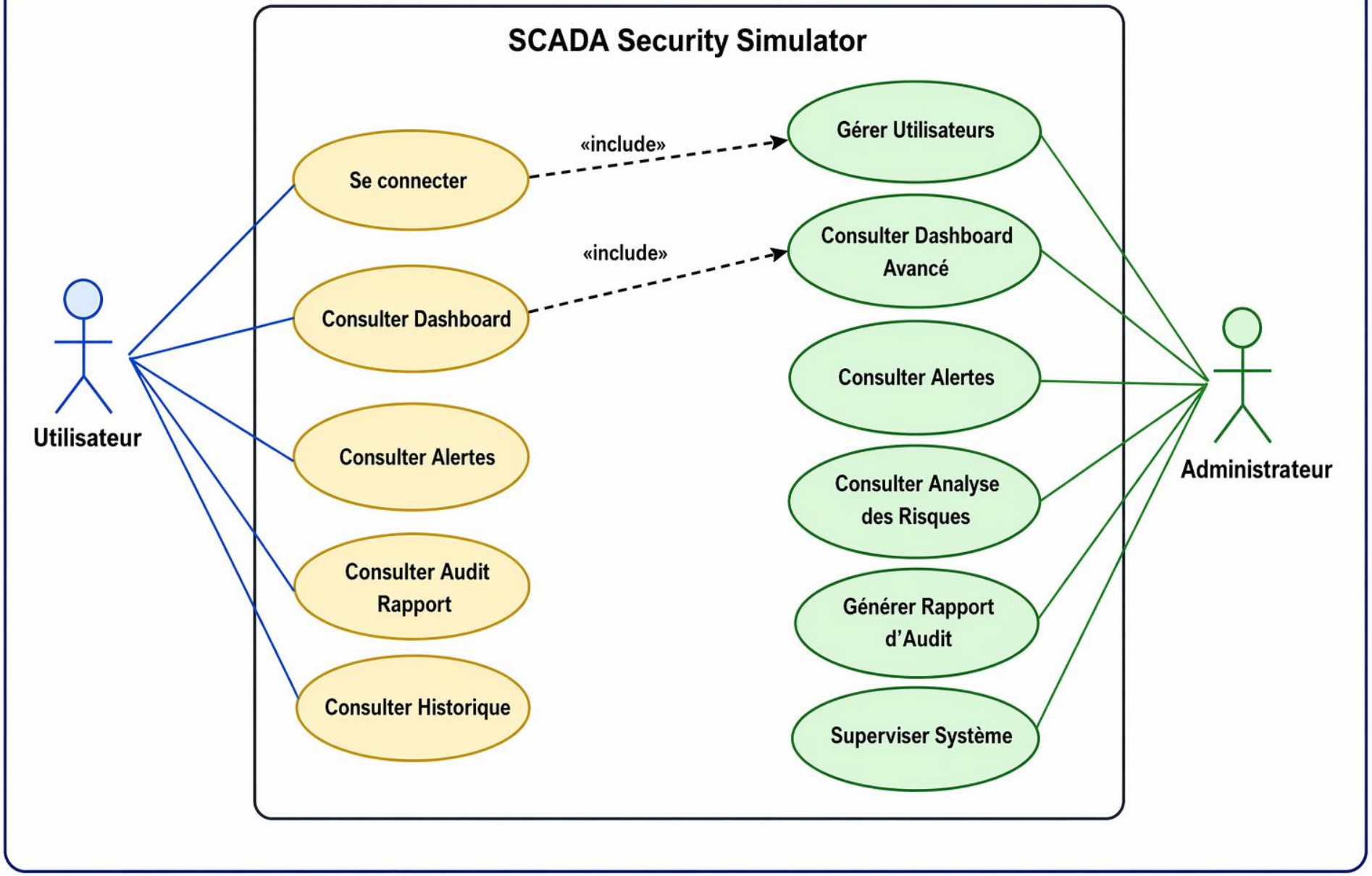
UML et conception

DIAGRAMME DE CLASSES (CLASS DIAGRAM)



UML et conception

1. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (USE CASE DIAGRAM)



Structure du projet

Partie frontend

- les vues principales
- les composants du Dashboard
- les composants d'authentification
- les requêtes API
- le routage
- l'interface Electron

Partie backend

- la configuration
- les contrôleurs
- les routes
- les middlewares
- les modèles
- les services
- les utilitaires

Partie simulation

- le PLC simulé
- le générateur de données normales
- les scénarios d'attaque simulés
- les modules de détection
- le moteur de risque

Partie documentation

- le rapport
- la présentation

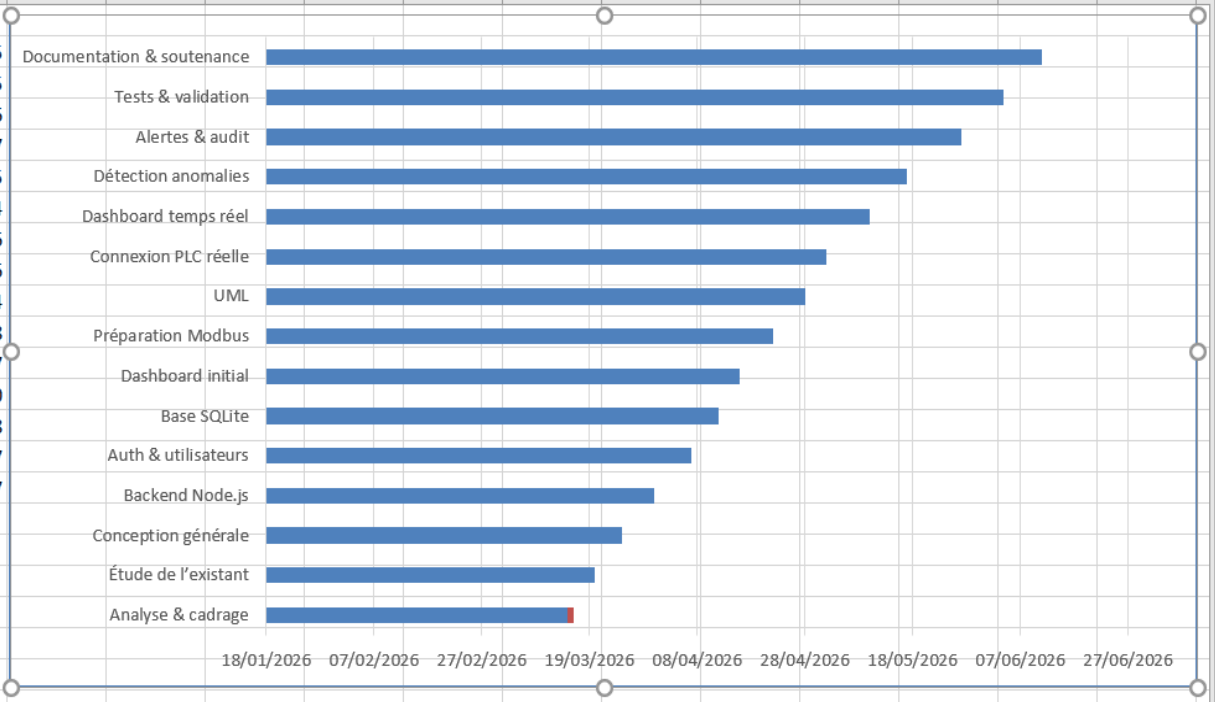
État d’avancement détaillé

PROGRES DU PROJET ET ESTIMATION DE L’AVANCEMENT GLOBAL

PARTIE	AVANCEMENT (%)	STATUT
ANALYSE DU BESOIN	100%	TERMINÉ
ÉTUDE DE L'EXISTANT	90%	FINALISATION
ARCHITECTURE GÉNÉRALE	90%	FINALISATION
UML	65%	EN COURS
BACKEND Node.js	75%	EN COURS
AUTHENTIFICATION	90%	FINALISATION
SQLite	80%	EN COURS
DASHBOARD FRONTEND	80%	EN COURS
COMMUNICATION MODBUS	45%	EN COURS
SIMULATION PLC	40%	DÉMARRAGE
DÉTECTION	0%	NON COMMENCÉ
ALERTES	0%	NON COMMENCÉ
AUDIT	0%	NON COMMENCÉ
DOCUMENTATION FINALE	30%	INITIAL

État d’avancement détaillé

Tâche	Début	Fin	Duree
Analyse & cadrage	15/03/2026	20/03/2026	5
Étude de l’existant	20/03/2026	25/03/2026	5
Conception générale	25/03/2026	31/03/2026	6
Backend Node.js	31/03/2026	07/04/2026	7
Auth & utilisateurs	07/04/2026	12/04/2026	5
Base SQLite	12/04/2026	16/04/2026	4
Dashboard initial	16/04/2026	22/04/2026	6
Préparation Modbus	22/04/2026	28/04/2026	6
UML	28/04/2026	02/05/2026	4
Connexion PLC réelle	02/05/2026	10/05/2026	8
Dashboard temps réel	10/05/2026	17/05/2026	7
Détection anomalies	17/05/2026	27/05/2026	10
Alertes & audit	27/05/2026	04/06/2026	8
Tests & validation	04/06/2026	11/06/2026	7
Documentation & soutenance	11/06/2026	18/06/2026	7



Conclusion

Ce projet m’a permis de développer un système SCADA intelligent avec la supervision, la détection d’anomalies et l’audit.

J’ai rencontré quelques difficultés avec le langage Rust, car je ne le maîtrise pas encore bien. Mais je pense que c’est un bon choix, car il est performant et sécurisé, surtout pour la détection des comportements anormaux.

J’ai aussi pensé à ajouter une partie intelligence artificielle pour améliorer le système et le rendre plus évolutif.

Enfin, j’ai utilisé des scénarios d’attaque simulés (Malware OT) pour tester le logiciel et voir comment il réagit face à des situations anormales.